

真题解析

同等学力计算机-人工智能

2022年考试真题解析

主讲老师：刘老师

◎ 课程安排

- ✓ 真题解析
- ✓ 考情分析
- ✓ 知识点分析

◎ 一、单项选择题（每小题3分，共9分）

1. 主观贝叶斯方法是一种（ ）方法。

A. 机器学习的分类

B. 不确定性推理

C. 知识表示

【答案】B

主观贝叶斯方法是一种不确定性推理方法，因此选项B是正确答案。主观贝叶斯方法是一种基于主观概率的贝叶斯方法，它可以用来推断某个事件的概率，以及在给定先验概率的情况下，通过新证据来更新该事件的后验概率。主观贝叶斯方法通常用于处理不确定性和不完备信息的推理问题。



考试知识点：贝叶斯方法

贝叶斯方法是一种基于贝叶斯定理的概率推理方法，它用于推断某个事件的概率，以及在给定先验概率的情况下，通过新证据来更新该事件的后验概率。贝叶斯方法在处理不确定性和不完备信息时非常有用，它可以应用于各种领域，例如医学诊断、自然语言处理、机器学习等。

在贝叶斯方法中，先验概率是在考虑新证据之前对事件概率的估计，似然度是给定新证据的情况下事件发生的概率，观测概率是证据的真实性的概率。通过应用贝叶斯定理，我们可以计算后验概率，即在给定新证据的情况下事件发生的概率。



考试知识点：主观贝叶斯方法

主观贝叶斯方法是一种基于主观概率的贝叶斯方法，它是一种不确定性推理方法，用于推断某个事件的概率，以及在给定先验概率的情况下，通过新证据来更新该事件的后验概率。主观贝叶斯方法是一种基于贝叶斯定理的推理方法，它在处理不确定性和不完备信息时非常有用。

主观贝叶斯方法是一种基于主观概率的方法，它允许人们使用自己的主观判断来估计事件的概率。它认为每个人都可以使用自己的主观经验和知识来形成概率分布。



考试知识点：主观贝叶斯方法

在主观贝叶斯方法中，人们通常使用主观贝叶斯公式来计算后验概率，即：

$$\text{后验概率} = \text{先验概率} \times \text{似然度} / \text{观测概率}$$

其中，先验概率是在考虑新证据之前对事件概率的估计，似然度是给定新证据的情况下事件发生的概率，观测概率是证据的真实性的概率。

主观贝叶斯方法可以用于各种领域，例如医学诊断、自然语言处理、机器学习等。在机器学习领域，主观贝叶斯方法通常用于分类问题，例如文本分类、垃圾邮件过滤、情感分析等。在这些应用中，主观贝叶斯方法可以用来估计不同类别的概率，并根据新的文本或邮件来更新它们的概率。

◎ 一、单项选择题（每小题3分，共9分）

2. 关于启发式搜索描述正确的是（ ）。

- A. 启发函数没有固定的模式，需要针对具体问题分析
- B. 启发式搜索不能在盲目搜索基础上增加启发函数完成
- C. 启发式搜索可以不用启发函数指导搜索

【答案】A

A. 启发函数通常需要根据具体问题进行设计，没有固定的模式。启发函数是一种用于指导搜索的函数，它基于当前状态的估计值来指导搜索方向，以期更快地达到目标状态。不同的问题可能需要不同的启发函数来指导搜索。B选项错误，因为启发式搜索正是在基础的盲目搜索的基础上增加了启发函数来指导搜索的。C选项也是错误的，因为启发式搜索必须使用启发函数来指导搜索，否则就会退化为盲目搜索。



考试知识点：启发式搜索

启发式搜索（Heuristic Search）是一种基于启发函数的搜索方法，用于在大规模的状态空间中搜索目标状态。启发式搜索通过指导搜索方向，可以更快地达到目标状态。

启发函数是一种用于估计当前状态与目标状态距离的函数。它在搜索过程中指导搜索方向，使得搜索可以更快地达到目标状态。启发函数需要满足一定的性质，如可计算性、非负性、一致性等。常见的启发函数包括曼哈顿距离、欧几里得距离、切比雪夫距离等。



考试知识点：启发式搜索

在启发式搜索中，搜索过程一般按照以下步骤进行：

1. 初始化搜索状态为起始状态。
2. 计算当前状态的启发函数值，并选择具有最小启发函数值的状态作为下一步搜索的状态。
3. 重复步骤2，直到搜索到目标状态或无法继续搜索。

启发式搜索可以通过不同的搜索策略来实现。其中，A算法是一种广泛使用的启发式搜索算法。它使用了最小代价优先搜索的思想，同时结合了启发函数来指导搜索。A算法能够保证找到最优解，并且具有广泛的应用，如路径规划、游戏AI等。

◎ 一、单项选择题（每小题3分，共9分）

3. 下面关于BP神经网络描述正确的是（ ）。

- A. 允许同层神经元有连接
- B. 采用梯度下降法进行训练
- C. 可以不使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类

【答案】B

B. BP神经网络采用梯度下降法进行训练，用于调整网络的权重和阈值，以逼近目标输出。梯度下降法是一种常见的优化算法，通过计算误差函数对权重和阈值的偏导数，不断调整参数，使得误差函数达到最小值。

◎ 一、单项选择题（每小题3分，共9分）

A选项是错误的，因为BP神经网络不允许同层神经元之间有连接，即同一层中的神经元只与上一层和下一层的神经元相连。这也是BP神经网络的一种限制，旨在简化网络结构，降低计算复杂度。

C选项也是错误的，因为BP神经网络通常使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类。激活函数可以将神经元的输出映射到一个非线性的函数空间中，使得网络可以处理非线性可分数据，并实现多分类任务。常见的激活函数包括Sigmoid、ReLU、Tanh等。



考试知识点：BP神经网络

BP神经网络（Back Propagation Neural Network）是一种常见的前馈神经网络，也是一种有监督学习算法。它可以用于解决分类、回归、模式识别等问题，并且具有很强的逼近能力和泛化能力。

BP神经网络的基本结构包括输入层、输出层和若干个隐藏层。其中，输入层接收输入数据，输出层输出神经网络的预测结果，隐藏层负责对输入数据进行非线性变换和特征提取。



考试知识点：BP神经网络

BP神经网络的训练过程一般包括以下步骤：

1. 初始化网络权重和阈值。
2. 输入一个训练样本，计算神经网络的输出。
3. 计算输出误差，并反向传播误差，调整权重和阈值。
4. 重复步骤2-3，直到训练集上的误差达到某个预定的阈值或迭代次数达到预定的值。



考试知识点：BP神经网络

在BP神经网络的训练中，误差的反向传播是关键步骤。它利用链式法则将输出误差逐层反向传播，计算每个神经元对误差的贡献，并根据误差大小调整网络的权重和阈值。BP神经网络的训练过程通常采用梯度下降法进行优化，以最小化训练误差。

BP神经网络具有很多优点，如适用于各种类型的输入和输出数据，可以处理非线性可分问题，具有很好的泛化能力等。它也有一些缺点，如容易陷入局部最优解，需要大量的训练数据和计算资源等。因此，在实际应用中需要结合具体问题来选择合适的算法和网络结构。

◎ 二、证明题（共9分）

使用归结法证明： $((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$ 。

◎ 二、证明题（共9分）

使用归结法证明： $((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$ 。

归结取反，则
 $\neg (T \wedge Q \rightarrow (S \vee P))$
 $\Leftrightarrow \neg (T \wedge Q \vee \neg (S \vee P))$
 $\Leftrightarrow T \wedge Q \wedge \neg S \wedge \neg P$
 假设 $(T \wedge Q) \rightarrow P$
 $\Leftrightarrow \neg (T \wedge Q) \vee P$
 $\Leftrightarrow \neg T \vee \neg Q \vee P$
 矛盾
 $\neg T \vee \neg Q \vee P$
 $\neg T$
 $\neg Q$
 $\neg P$

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

1. 说明使用支持向量机求解二分类问题的原理。

【解析】它的原理可以简要地概括如下：

1. 寻找最优超平面：SVM的目标是找到一个能够将不同类别的样本正确分开的超平面。这个超平面需要满足离它最近的两类样本点到该超平面的距离最大。这里的距离指的是点到超平面的几何距离，也被称为间隔（margin）。

2. 转化为凸优化问题：将目标函数转化为凸优化问题，可以采用拉格朗日乘子法求解。通过求解拉格朗日对偶问题，得到一个由支持向量组成的决策边界，决策边界可以用来对新的样本进行分类。

3. 核函数的应用：如果样本在原始空间中不是线性可分的，那么可以通过引入核函数将样本映射到高维空间中，使其变得线性可分。常用的核函数包括线性核、多项式核、高斯核等。

4. 解决多分类问题：对于多分类问题，可以使用一对多（one-vs-all）或一对一（one-vs-one）的方法将其转化为二分类问题。具体来说，一对多方法将每个类别单独作为一个类别，然后针对每个类别训练一个二分类器；一对一方法则针对每两个不同的类别训练一个二分类器。

什么是svm



考试知识点：SVM

SVM是Support Vector Machine（支持向量机）的缩写，它是一种常用于分类和回归分析的机器学习算法。它的基本思想是将数据映射到高维空间中，然后找到一个超平面来分隔不同类别的数据。在二分类问题中，SVM试图找到一个最优的超平面，使得该超平面能够将两类样本分开，并且两类样本到该超平面的距离最大化。这个距离被称为间隔（margin），SVM最大化间隔的目的是为了提高分类的泛化性能。

SVM的优点在于可以有效地处理高维数据，也可以使用不同的核函数对非线性数据进行分类。在SVM中，核函数用于将低维数据映射到高维空间中，从而使得不同类别的数据更容易被分隔开来。常见的核函数包括线性核函数、多项式核函数和高斯核函数等。

SVM在分类和回归问题中都得到了广泛的应用，如文本分类、图像识别、生物信息学、金融风险评估等领域。

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

2. 解释什么是分支界限法。

【解析】分支界限法 (Branch and Bound) 是一种常用于解决最优化问题的算法。它的基本思想是将问题分解成许多子问题，并在求解子问题时逐步排除不可能的解，从而逐步缩小解的空间，直到找到最优解为止。

在分支界限法中，首先将问题分解成若干个子问题，然后对每个子问题进行求解。对于每个子问题，如果已知该子问题的最优解，那么可以根据该最优解对其他未求解的子问题进行剪枝，排除不可能的解。这个过程称为界限 (Bound)，通过界限可以避免不必要的计算，提高求解效率。

如果还存在未求解的子问题，则将其中一个子问题继续分解，重复上述过程，直到找到最优解或者发现无解为止。这个过程称为分支 (Branch)，因为每个子问题都会分解成更小的子问题，从而形成一棵分支树。

分支界限法可以用于求解各种优化问题，如线性规划、整数规划、0-1规划等。它的优点在于能够保证找到全局最优解，缺点是在求解大规模问题时可能会消耗较多的计算资源。

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

3. 说明在证据理论中，用哪三个函数来描述和处理知识的不确定性。

【解析】在证据理论 (Evidence Theory) 中，通常使用三个函数来描述和处理知识的不确定性，分别是：

1. 信任函数 (Belief Function)：用于表示某个事件发生的可信程度。信任函数将一个事件映射到区间 $[0, 1]$ 上，表示该事件为真的可信程度，其中0表示完全不可信，1表示完全可信。

2. 不确定性函数 (Uncertainty Function)：用于表示不确定性的程度。不确定性函数将一个事件映射到区间 $[0, 1]$ 上，表示该事件不确定性的程度，其中0表示完全确定，1表示完全不确定。

3. 其他函数（如似然函数等）：用于表示证据与假设之间的关系。似然函数描述的是假设对于已知证据的可信度，越高表示假设越可能为真。

这三个函数共同描述了知识的不确定性，并在证据的不同组合和冲突时提供了处理方法。通过将多个证据合并成一个总的信任分布，可以得到一个更准确的推断结果。在实际应用中，证据理论常用于决策支持系统、模式识别、风险评估等领域。